

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normal juin 2017

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- Exercice 1 : Structures algébriques 3.5 points
- Exercice 2 : Nombres complexes 3.5 points
- Exercice 3 : Arithmétiques 3 points
- Exercice 4 : Problème d'analyse 10 points

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3.5 pts)

On rappelle que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif et $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif et non intègre dont le zéro est la matrice nulle $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et dont l'unité est la

matrice identique $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. on pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

et pour tout couple (a, b) de $\mathbb{R}^2$, $M(a, b) = \begin{pmatrix} a & b & -b \\ 0 & 0 & 0 \\ b & -a & a \end{pmatrix}$

On considère l'ensemble : $E = \{M(a, b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

1 - Montrer que E est un sous groupe de $(M_3(\mathbb{R}), +)$

2 - On définit sur $M_3(\mathbb{R})$ la loi de composition interne T par :

$$(\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2) (\forall (c, d) \in \mathbb{R}^2); (M(a, b)TM(c, d) = M(a, b) \times A \times M(c, d)$$

Montrer que E est une partie stable de $(M_3(\mathbb{R}), T)$

3 - On considère l'application φ de $\mathbb{C}^*$ vers E définie par :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); \varphi(x + iy) = M(x, y) \text{ et on pose } E^* = E - \{M(0, 0)\}$$

a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers (E, T) et que $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$.

b) On déduit que (E^*, T) est un groupe commutatif dont on déterminera l'élément neutre J .

4 - Montrer que la loi T est distributive par rapport à la loi $+$ dans E .

5 - On déduit que $(E, +, T)$ est un corps commutatif.

Exercice 2 : (3.5 pts)

Soit m un complexe non nul.

Première partie :

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z , $(E_m) : 2z^2 - 2(m+1+i)z + m^2 + (1+i)m + i = 0$

1 - Vérifier que le discriminant l'équation de (E_m) est : $\Delta = (2im)^2$.

2 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_m) .

Deuxième partie :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{u}, \vec{v})$ On suppose que $m \in \mathbb{C} - \{0, 1, i\}$ et on pose :

$$z_1 = \frac{1+i}{2}(m+1) \text{ et } z_2 = \frac{1-i}{2}(m+i)$$

On considère les points : A, B, M, M_1 et M_2 d'abscisses respectives $1, i, m, Z_1$ et Z_2

1 - a) Vérifier que : $z_1 = iz_2 + 1$

b) Montrer que M_1 est l'image de M_2 par la rotation de centre Ω d'abscisse $\omega = \frac{1+i}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$

2 - a) Vérifier que : $\frac{z_2 - m}{z_1 - m} = i \frac{m-1}{m-i}$.

- b) Montrer que si les points M , M_1 et M_2 sont alignés, alors le point M appartient au cercle (Γ) dont l'un des diamètres est le segment $[AB]$.
- c) Déterminer l'ensemble des points M tels que les points Ω , M , M_1 et M_2 sont cocycliques. (remarquer que : $\frac{z_1 - \omega}{z_2 - \omega} = i$)

Exercice 3 : (3 pts)

On admet que le nombre 2017 est premier et que $2016 = 2^5 3^2 7$

Soit p un nombre premier supérieur ou égale à 5.

- 1 - Soit le couple $(x, y) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ tel que : $px + y^{p-1} = 2017$

- a) Vérifier que : $p < 2017$.
- b) Montrer que p ne divise pas y
- c) Montrer que : $y^{p-1} \equiv 1 [P]$ puis déduire que p divise 2016.
- d) Montrer que : $p = 7$

- 2 - Déterminer, suivant les valeurs de p , les couples (x, y) de $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ vérifiant : $px + y^{p-1} = 2017$.

Exercice 4 : (10 pts)**partie I :**

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$ par :

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad (\forall x \in]0; +\infty[); \quad f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$$

et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(on prendra $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$)

- 1 - a) Montrer que la fonction f est continue à droite au point 0
- b) Montrer que la fonction f est dérivable à droite au point 0
- c) Montrer que la fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$ puis calculer $f'(x)$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$
- 2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- b) Dresser le tableau de variation de la fonction f
- 3 - a) Montrer que la courbe $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion I qu'on déterminera.
- b) Tracer la courbe $(\mathcal{C})$ (On prend $f(1) = 0,7$ et $4e^{-3} = 0,2$).

partie II :

Soit la fonction F définie sur $[0; +\infty[$ par : $(\forall x \in [0; +\infty[) \quad F(x) = \int_x^1 f(t)dt$

- 1 - Montrer que la fonction F est continue sur $[0; +\infty[$.
- 2 - a) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

$$(\forall x \in]0; +\infty[) \quad \int_x^1 e^{-\frac{1}{t}} dt = e^{-1} - xe^{-\frac{1}{x}} - \int_x^1 \frac{1}{t} e^{-\frac{1}{t}} dt$$

- 0,25 pt b) Déterminer : $\int_x^1 (1 + \frac{1}{t})e^{-\frac{1}{t}} dt$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$.
- 0,5 pt c) Montrer que : $\int_0^1 f(x)dx = e^{-1}$.
- 0,5 pt 3 - a) Calculer en cm^2 l'aire du domaine délimité par la courbe $(\mathcal{C})$ et les droites d'équations respectives , $x = 0$, $x = 2$ et $y = 0$
- 4 - Soit la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définit par : $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n = F(n) - F(n+2)$.
- a) En utilisant le théorème des accroissements finis , montrer que pour tout entier naturel n il existe un nombre réel v_n appartenant à l'intervalle $]n; n+2[$ tel que :
- 0,5 pt
$$u_n = 2(1 + \frac{1}{v_n})e^{-\frac{1}{v_n}}$$
- 0,25 pt b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*); 2(1 + \frac{1}{n})e^{-\frac{1}{n}} \leq u_n \leq 2(1 + \frac{1}{n+2})e^{-\frac{1}{n+2}}$
- 0,25 pt c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
- partie III :**
- 0,25 pt 1 - a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un réel $a_n \in \mathbb{R}^*$ tel que : $f(a_n) = e^{-\frac{1}{n}}$.
- 0,5 pt b) Montrer que la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ est croissante.
- 0,25 pt c) Vérifier que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*); -\frac{1}{a_n} + \ln(1 + \frac{1}{a_n}) = -\frac{1}{n}$.
- 0,25 pt 2 - a) Montrer que : $(\forall t \in [0; +\infty[); 1 - t \leq \frac{1}{1+t} \leq 1 - t + t^2$.
- 0,5 pt b) Montrer que : $(\forall x \in [0; +\infty[); -\frac{x^2}{2} \leq -x + \ln(1+x) \leq -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$.
- 3 - Soit n un entier naturel tel que $n \geq 4$
- 0,5 pt a) Vérifier que : $a_4 \geq 1$, en déduire que : $a_n \geq 1$ (On admet que $e^{\frac{3}{4}} \geq 2$).
- 0,5 pt b) Montrer que : $1 - \frac{2}{3a_n} \leq \frac{2a_n^2}{n} \leq 1$ (On pourra utiliser les questions 1 - c et 2 - b de la partie 3).
- c) Montrer que : $\sqrt{\frac{n}{6}} \leq a_n$ (On pourra utiliser les questions 3 - a et 3 - b de la partie 3).
- 0,5 pt En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.
- 0,5 pt d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \sqrt{\frac{2}{n}}$